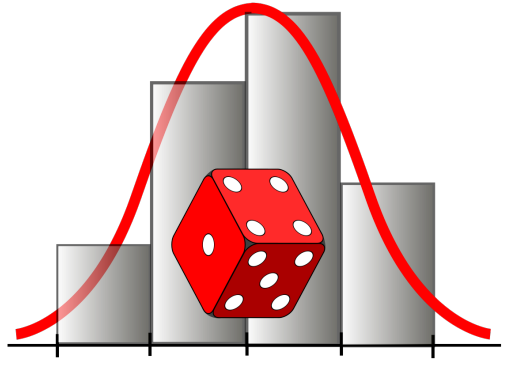
TD2 : Estimation paramétrique ponctuelle & Distribution d'échantillonnage



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice N°4

Enoncé

La durée de vie d'une clé USB, exprimée en mois, est modélisée par une variable aléatoire dont la densité de probabilité est définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3\theta^3}{x^4} & \text{si} \quad x \geq \theta \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

avec $\theta \geq 1$ un paramètre à estimer.

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. Montrer que $\mathbb{E}(X) = \frac{3\theta}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{3\theta^2}{4}$.
3. En déduire un estimateur $\hat{\theta}_1$ de θ par la méthode des moments.
4. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $(x_1, .., x_n)$ de n v.a. $(X_1, .., X_n)$ i.i.d. de même loi que X tel que $0 \leq x_i \leq 1$ avec $i = 1, .., n$.

Exercice N°4

Correction

La durée de vie d'une clé USB, exprimée en mois, est modélisée par une variable aléatoire dont la densité de probabilité est définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3\theta^3}{x^4} & \text{si} \quad x \geq \theta \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

avec $\theta \geq 1$ un paramètre à estimer.

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
   - $f(x) \geq 0, \forall x \in [\theta, +\infty[$
   - $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} \frac{3\theta^3}{x^4} dx = 3\theta^3 \left[-\frac{1}{3x^3}\right]_{\theta}^{+\infty} = 1.$

   Donc f est bien une densité de probabilité.

Exercice N°4



Correction

2. Montrer que $\mathbb{E}(X) = \frac{3\theta}{2}$.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \\ &= \int_{\theta}^{+\infty} \frac{3\theta^3}{x^3} dx \\ &= 3\theta^3 \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_{\theta}^{+\infty} \\ &= \frac{3\theta}{2}. \end{aligned}$$

Correction

2. Montrer que $\mathbb{V}(X) = \frac{3\theta^2}{4}$.

$$
\begin{aligned}
V(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left(\frac{3\theta}{2}\right)^2 \\
&= \int_{\theta}^{+\infty} \frac{3\theta^3}{x^2} dx - \frac{9\theta^2}{4} \\
&= 3\theta^3 \left[-\frac{1}{x}\right]_{\theta}^{+\infty} - \frac{9\theta^2}{4} \\
&= 3\theta^2 - \frac{9\theta^2}{4} = \frac{3\theta^2}{4}.
\end{aligned}
$$



Correction

3. En déduire si $\overline{X}_n$ est un estimateur sans biais de θ ? Justifier votre réponse.

$$\bar{X}_n = E(X) = \frac{3\theta}{2}$$

D'ou un estimateur de θ par la méthode des moments est donnée par:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{2}{3}\bar{X}_n = \frac{2}{3n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Exercice N°4

Correction

4. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $(x_1, .., x_n)$ de n v.a. $(X_1, .., X_n)$ i.i.d. de même loi que X tel que $0 \leq x_i \leq 1$ avec $i = 1, .., n$.

   On pose $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ un estimateur du paramètre θ.

   a) Calculer $\mathbb{E}(\overline{X}_n)$.

$$\begin{aligned} E(\bar{X}_n) &= E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E(X_i) \\ &= \frac{1}{n} n E(X) = \frac{3\theta}{2} \end{aligned}$$



Correction

4. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $(x_1, .., x_n)$ de n v.a. $(X_1, .., X_n)$ i.i.d. de même loi que X tel que $0 \leq x_i \leq 1$ avec $i = 1, .., n$.

   On pose $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ un estimateur du paramètre θ.

   a) Calculer $\mathbb{V}(\overline{X}_n)$.

$$\begin{aligned} V(\bar{X}_n) &= V(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} V(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} n V(X) = \frac{3\theta^2}{4n}. \end{aligned}$$

Exercice N°4



Correction

4. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $(x_1, .., x_n)$ de n v.a. $(X_1, .., X_n)$ i.i.d. de même loi que X tel que $0 \leq x_i \leq 1$ avec $i = 1, .., n$.

   On pose $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ un estimateur du paramètre θ.

   b) En déduire si $\overline{X}_n$ est un estimateur sans biais de θ ? Justifier votre réponse.

   $\bar{X}_n$ n'est pas un estimateur sans biais de θ car $E(\bar{X}_n) = \frac{3\theta}{2} \neq \theta$

Exercice N°4

Correction

4. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $(x_1, .., x_n)$ de n v.a. $(X_1, .., X_n)$ i.i.d. de même loi que X tel que $0 \leq x_i \leq 1$ avec $i = 1, .., n$.

   On pose $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ un estimateur du paramètre θ.

   c) Déterminer le réel α pour que $\hat{\theta}_2 = \alpha \overline{X}_n$ soit un estimateur sans biais de θ

   Un estimateur $\hat{\theta}_2$ est sans biais pour θ si et seulement si $E(\hat{\theta}_2) = \theta$

$$\iff E(\alpha \bar{X}_n) = \theta$$

$$\iff \alpha E(\bar{X}_n) = \theta$$

$$\iff \alpha \frac{3\theta}{2} = \theta$$

$$\iff \alpha = \frac{2}{3}$$



Correction

5. On pose $Y_n = \frac{1}{2}(X_{n-1} + X_n)$.
   a) Montrer que $\hat{\theta}_3 = \alpha Y_n$ est aussi un estimateur sans biais de θ. ,

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_3) &= E(\alpha \frac{1}{2}(X_{n-1} + X_n)) \\ &= \frac{\alpha}{2} E(X_{n-1} + X_n) = \alpha \times \frac{3\theta}{2} = \theta. \end{aligned}$$

Conclusion: $\hat{\theta}_3$ est un estimateur sans biais de θ.



Correction

5. On pose $Y_n = \frac{1}{2}(X_{n-1} + X_n)$.

   b) Lequel parmi $\hat{\theta}_2$ et $\hat{\theta}_3$ choisierez-vous pour estimer θ? Justifier votre réponse.

   $\hat{\theta}_2$ et $\hat{\theta}_3$ deux estimateur sans biais de θ, alors le meilleur est celui qui a la plus petite variance.

$$\begin{cases} V(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{3n} \\ V(\hat{\theta}_3) = \frac{\theta^2}{6} \end{cases}$$

$$V(\hat{\theta}_2) - V(\hat{\theta}_3) = \frac{(6-3n)\theta^2}{18n}$$

$\forall n \geq 2, V(\hat{\theta}_2) - V(\hat{\theta}_3) \leq 0 \Longrightarrow V(\hat{\theta}_2) \leq V(\hat{\theta}_3) \Longrightarrow \hat{\theta}_2$ *est meilleur que* $\hat{\theta}_3$.